Software Requirements Specification

for

SiPBarang

Sistem Informasi Pengadaan Barang (Website Pengadaan Barang)

Prepared by:

Angela Armevia Lumingas (202343501700)

Bagus Wicaksana (202343501688)

Lucky Chandra Pramudya (202343501678)

Informatics Engineering

Indraprasta University

Oktober 2026

Riwayat Revisi

Versi	Tanggal	Penyusun	Deskripsi Perubahan
2.0	—	Tim proyek	Draf awal dokumen SRS (SRS_Website_Pengadaan_Barang_V2_Updated).
3.0	14-10-2026	Tim proyek	Dokumen disusun ulang mengikuti template SRS Karl Wiegers (berbasis IEEE 830). Ditambahkan kebutuhan fungsional bernomor, kebutuhan nonfungsional, antarmuka eksternal, aturan bisnis, dan daftar TBD. Diagram use case dibuat ulang.

DAFTAR ISI

BAB 1 Pendahuluan 5
1.1 Tujuan Dokumen 5
1.2 Konvensi Dokumen 5
1.3 Target Pembaca dan Saran Membaca 5
1.4 Lingkup Produk 5
1.5 Referensi 6
BAB 2 Deskripsi Umum 7
2.1 Perspektif Produk 7
2.2 Fitur Produk 7
2.3 Kelas dan Karakteristik Pengguna 8
2.4 Lingkungan Operasi 8
2.5 Batasan Desain dan Implementasi 9
2.6 Dokumentasi Pengguna 9
2.7 Asumsi dan Ketergantungan 9
BAB 3 Kebutuhan Antarmuka Eksternal 10
3.1 Antarmuka Pengguna 10
3.2 Antarmuka Perangkat Keras 12
3.3 Antarmuka Perangkat Lunak 12
3.4 Antarmuka Komunikasi 12
BAB 4 Fitur Sistem 133
4.1 Autentikasi dan Hak Akses 133
4.2 Pengelolaan Purchase Request 144
4.3 Persetujuan Purchase Request 155
4.4 Pengelolaan Purchase Order 166
4.5 Penerimaan Barang 177
4.6 Konfirmasi Pengiriman oleh Vendor 177
4.7 Pengelolaan Data Master 188
4.8 Laporan dan Dashboard 199
4.9 Notifikasi 199
BAB 5 Kebutuhan Nonfungsional Lainnya 21
5.1 Kebutuhan Kinerja 21
5.2 Kebutuhan Keselamatan 21
5.3 Kebutuhan Keamanan 221
5.4 Atribut Kualitas Perangkat Lunak 22
5.5 Aturan Bisnis 22
BAB 6 Kebutuhan Lain 23

Lampiran A. Glosarium 24
Lampiran B. Model Analisis 25
B.1 Aktor 25
B.2 Daftar Use Case 25
B.3 Diagram Use Case 26
B.4 Skenario Use Case 26
Lampiran C. Daftar TBD 31

BAB 1

Pendahuluan

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen ini menetapkan kebutuhan perangkat lunak (software requirements) untuk **SiPBarang (Sistem Informasi Pengadaan Barang)** versi 1.0, yaitu aplikasi web untuk mengelola proses pengadaan barang mulai dari permintaan barang (Purchase Request), persetujuan, pembuatan Purchase Order kepada vendor, hingga penerimaan barang (Goods Receipt).

Dokumen ini mencakup seluruh fungsi dan kebutuhan nonfungsional sistem SiPBarang secara keseluruhan. Dokumen ini menjadi acuan bersama bagi tim pengembang, penguji, dan pemangku kepentingan dalam perancangan, implementasi, dan pengujian sistem.

1.2 Konvensi Dokumen

- Setiap kebutuhan fungsional diberi ID unik dengan format **KODE-n** (misalnya AUTH-1, PR-3), dan setiap kebutuhan nonfungsional diberi ID seperti PERF-1 atau SEC-2. Aturan bisnis diberi ID BR-n.
- Kata **"harus"** menyatakan kebutuhan wajib; kata **"sebaiknya"** menyatakan kebutuhan yang diinginkan namun tidak wajib.
- Prioritas fitur dinyatakan dengan tingkat **Tinggi**, **Sedang**, atau **Rendah**. Fitur berprioritas Tinggi harus ada pada rilis pertama.
- Informasi yang belum final ditandai **TBD-n** dan dikumpulkan pada Lampiran C.
- Kebutuhan nonfungsional bernilai angka (misalnya waktu respons) merupakan usulan awal yang perlu dikonfirmasi pemangku kepentingan.

1.3 Target Pembaca dan Saran Membaca

Pembaca	Kepentingan	Bagian yang disarankan
Pemangku kepentingan / dosen pembimbing	Memastikan kebutuhan bisnis tertangkap dengan benar.	1, 2, 4, Lampiran B
Project Manager	Perencanaan, pelacakan, dan pengelolaan ruang lingkup.	Seluruh dokumen
Business Analyst	Memelihara dan memvalidasi kebutuhan.	Seluruh dokumen
Back-End Developer	Implementasi logika bisnis, basis data, dan keamanan.	2, 3.3, 3.4, 4, 5, Lampiran B
Front-End Developer	Implementasi antarmuka pengguna.	2.3, 3.1, 4, Lampiran B
Penguji (tester)	Menyusun kasus uji dari kebutuhan.	4, 5, Lampiran B

Bagi pembaca yang baru pertama kali membaca, disarankan membaca Bagian 1 dan 2 terlebih dahulu, kemudian Bagian 4 untuk rincian fungsi sistem.

1.4 Lingkup Produk

SiPBarang adalah aplikasi berbasis web yang memusatkan pencatatan dan pemantauan proses pengadaan barang pada instansi. Saat ini proses tersebut masih dilakukan secara manual melalui formulir kertas, email, dan pesan singkat sehingga rawan hilang, sulit dilacak, dan memperlambat persetujuan.

Tujuan produk:

- Menyediakan media digital untuk mengelola seluruh proses pengadaan, dari permintaan hingga penerimaan barang.
- Mempercepat dan mempermudah verifikasi serta persetujuan (approval) permintaan pengadaan.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui pencatatan terpusat yang dapat dipantau status-nya secara real-time.
- Menghasilkan laporan pengadaan secara otomatis, cepat, dan akurat untuk evaluasi manajemen.

Di dalam lingkup: pengajuan dan pemantauan PR, persetujuan PR, pembuatan PO, pencatatan penerimaan barang, konfirmasi pengiriman oleh vendor, pengelolaan data master (barang, vendor, akun pengguna), notifikasi, serta laporan dan dashboard.

Di luar lingkup: pemrosesan pembayaran dan akuntansi, pengelolaan stok/persediaan gudang, proses tender atau lelang vendor, serta aplikasi mobile native.

1.5 Referensi

No	Dokumen	Keterangan
1	K. Wiegers, “Software Requirements Specification for <Project>”, template SRS (berbasis IEEE Std 830-1998)	Template yang menjadi dasar struktur dokumen ini.
2	K. Wiegers dan J. Beatty, Software Requirements, 3rd ed., Microsoft Press, 2013	Panduan penulisan kebutuhan.
3	SRS_Website_Pengadaan_Barang_V2_Updated.docx	Draf SRS sebelumnya yang menjadi sumber isi dokumen ini.
4	Dokumentasi Laravel dan Vue.js (versi sesuai yang digunakan proyek)	Acuan teknologi implementasi.

BAB 2

Deskripsi Umum

2.1 Perspektif Produk

SiPBarang adalah sistem baru yang berdiri sendiri (self-contained) dan menggantikan proses pengadaan manual berbasis kertas, email, dan pesan singkat. Sistem berupa aplikasi web yang diakses melalui browser dan di-host pada cloud hosting.

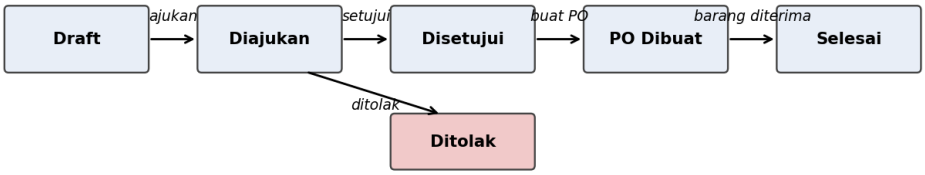
Sistem berinteraksi dengan lima kelas pengguna (Staff/Unit Kerja, Approver/Manajer, Staff Pengadaan, Vendor/Supplier, dan Super Admin), basis data pusat, serta layanan pendukung seperti pembuatan dokumen PDF dan, jika diputuskan, pengiriman email (TBD-4). Sistem tidak terintegrasi dengan sistem keuangan atau akuntansi.

2.2 Fitur Produk

Ringkasan fitur utama SiPBarang (rincian pada Bagian 4):

No	Fitur	Uraian
1	Autentikasi dan hak akses	Login, logout, dan pembatasan menu berdasarkan role.
2	Permintaan Barang (PR)	Staff/unit kerja mengajukan dan memantau permintaan pengadaan.
3	Persetujuan PR	Approver/manajer meninjau, menyetujui, atau menolak PR.
4	Purchase Order (PO)	Staff pengadaan membuat PO kepada vendor dari PR yang disetujui.
5	Penerimaan Barang (GR)	Staff pengadaan mencatat barang yang diterima dan mencocokkannya dengan PO.
6	Konfirmasi Pengiriman	Vendor melihat PO miliknya dan mengonfirmasi status pengiriman.
7	Pengelolaan Data Master	Pengelolaan data barang, vendor, dan akun pengguna.
8	Laporan dan Dashboard	Ringkasan status dan laporan pengadaan yang dapat difilter dan diekspor.
9	Notifikasi	Pemberitahuan atas perubahan status dokumen pengadaan.

Alur status dokumen pengadaan secara garis besar ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Siklus status Purchase Request hingga selesai

2.3 Kelas dan Karakteristik Pengguna

Kelas Pengguna	Status	Karakteristik dan Hak Akses
Staff / Unit Kerja	User	Pegawai unit kerja yang membutuhkan barang. Dapat membuat dan memantau Purchase Request. Frekuensi penggunaan sedang; keahlian teknis dasar.
Approver / Manajer	User	Pejabat yang berwenang menyetujui permintaan. Dapat meninjau, menyetujui, atau menolak PR, serta melihat laporan.
Staff Pengadaan	User	Pengguna paling aktif. Mengelola vendor, membuat PO, mencatat penerimaan barang, dan melihat laporan.
Vendor / Supplier	User terbatas	Pihak eksternal. Hanya dapat melihat PO miliknya dan mengonfirmasi status pengiriman.
Super Admin	Super user	Akses penuh. Mengelola akun pengguna, data barang, dan vendor, serta memonitor seluruh aktivitas. Memahami relasi basis data.

Karakteristik umum pengguna internal: karyawan/pegawai instansi, terbiasa menggunakan website, dan terbiasa dengan proses pengajuan serta persetujuan dokumen. Kelas pengguna yang paling diutamakan adalah Staff / Unit Kerja dan Staff Pengadaan karena paling sering memakai sistem.

2.4 Lingkungan Operasi

- **Sisi server:** aplikasi web berbasis PHP (framework Laravel) dengan antarmuka VueJS dan Bootstrap, di-host pada cloud hosting; penyedia cloud dan DBMS ditetapkan kemudian (TBD-6).
- **Sisi klien:** browser web modern pada sistem operasi Android, Windows, Linux, atau iOS, dengan RAM minimal 256 MB.
- **Jaringan:** koneksi internet diperlukan. Sistem tidak dapat dijalankan secara offline.

2.5 Batasan Desain dan Implementasi

- Back-end menggunakan Laravel (PHP); front-end menggunakan VueJS dan Bootstrap.
- Sistem berbasis web dan hanya dapat diakses secara online karena server berada di cloud.
- Fitur dan menu dibatasi berdasarkan level user (role).
- Sistem hanya mencatat proses pengadaan; tidak menangani transaksi pembayaran atau akuntansi.
- Antarmuka dan dokumen menggunakan Bahasa Indonesia.
- Pengembangan dilakukan oleh seluruh anggota tim, mulai dari deployment hingga produksi.

2.6 Dokumentasi Pengguna

- Panduan penggunaan (user manual) untuk setiap kelas pengguna, memuat langkah-langkah utama sistem.
- Teks bantuan singkat (tooltip/pesan petunjuk) pada formulir utama.
- Format dan media distribusi dokumentasi (PDF/halaman bantuan) ditetapkan saat implementasi.

2.7 Asumsi dan Ketergantungan

Asumsi:

- Seluruh pengguna memiliki perangkat dan koneksi internet yang memadai.
- Data awal barang, vendor, dan akun pengguna tersedia saat sistem mulai digunakan.
- Persetujuan PR dilakukan oleh satu level approver (kemungkinan multi-level dicatat pada TBD-7).

Ketergantungan:

- Kinerja sistem sangat bergantung pada kualitas koneksi internet; koneksi lambat membuat sistem lambat.
- Ketersediaan layanan cloud hosting.
- Pustaka pembuat dokumen PDF dan, bila digunakan, layanan pengiriman email.

BAB 3

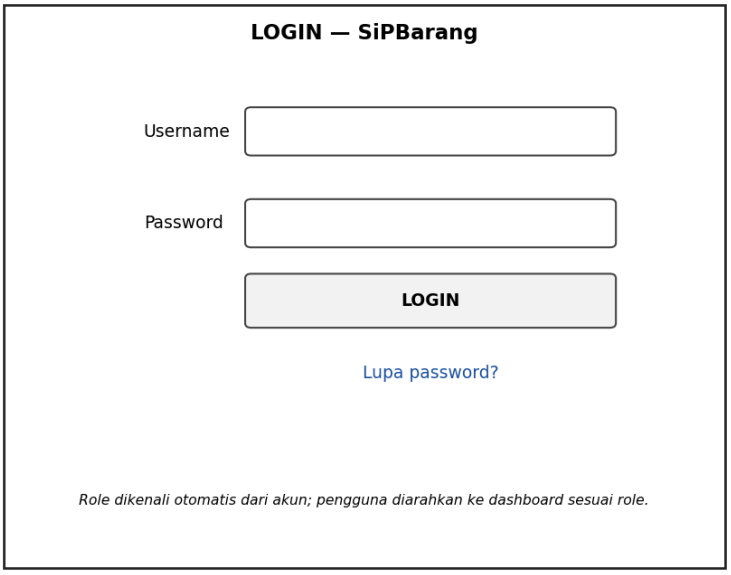
Kebutuhan Antarmuka Eksternal

3.1 Antarmuka Pengguna

Antarmuka berupa halaman web responsif. Gambar 2 sampai Gambar 5 adalah rancangan awal (wireframe); tampilan akhir dapat disempurnakan saat implementasi.

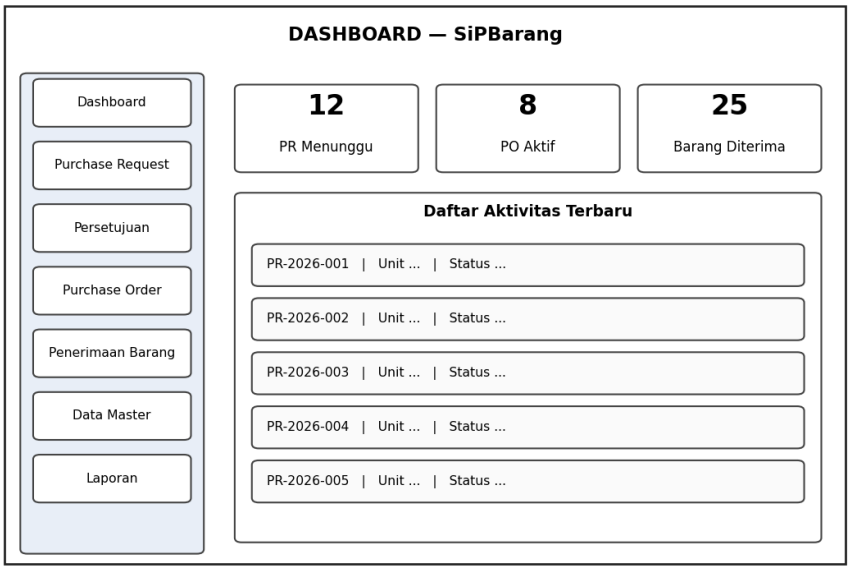
ID	Kebutuhan Antarmuka Pengguna
UI-1	Antarmuka harus konsisten pada seluruh halaman (tata letak, warna, istilah, dan posisi tombol).
UI-2	Antarmuka harus responsif dan dapat digunakan dengan nyaman pada layar desktop, tablet, dan ponsel.
UI-3	Menu navigasi harus hanya menampilkan fitur yang boleh diakses oleh role pengguna.
UI-4	Pesan kesalahan dan validasi harus ditampilkan dalam Bahasa Indonesia, jelas, dan menunjuk bagian yang perlu diperbaiki.
UI-5	Aksi yang tidak dapat dibatalkan (misalnya menyetujui, menolak, atau menghapus) harus meminta konfirmasi.
UI-6	Setiap halaman harus menampilkan identitas pengguna yang sedang login dan akses logout.
UI-7	Tabel data yang panjang harus mendukung pencarian, penyaringan, dan pembagian halaman.

3.1.1 Halaman Login



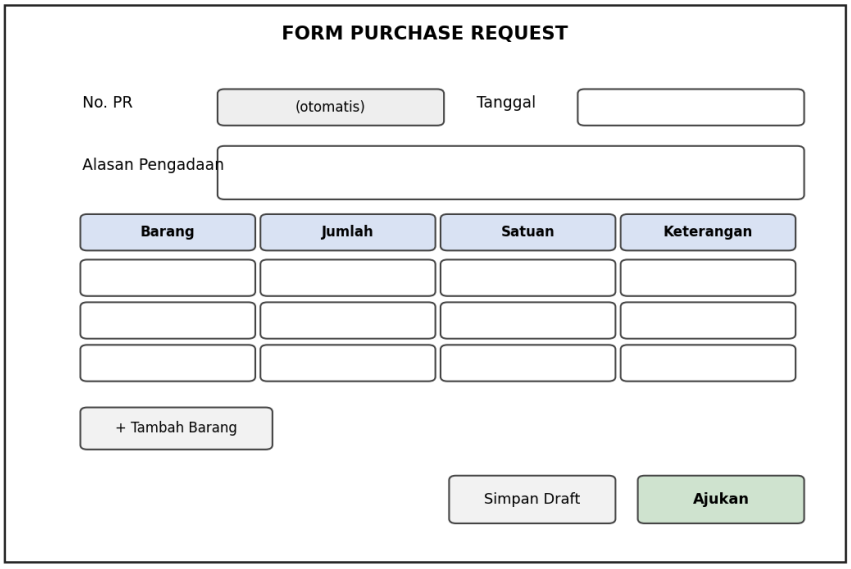
Gambar 2. Rancangan antarmuka halaman login

3.1.2 Dashboard



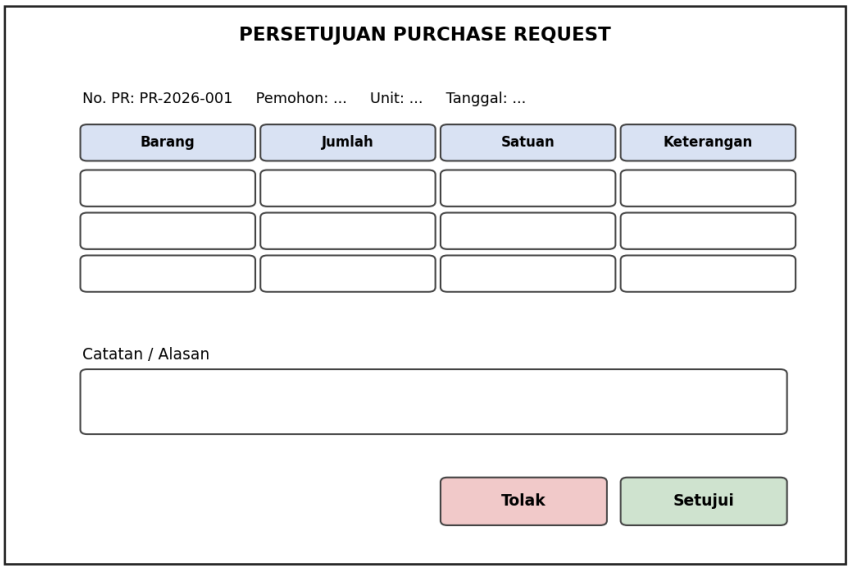
Gambar 3. Rancangan antarmuka dashboard

3.1.3 Formulir Purchase Request



Gambar 4. Rancangan antarmuka formulir Purchase Request

3.1.4 Halaman Persetujuan



Gambar 5. Rancangan antarmuka halaman persetujuan Purchase Request

3.2 Antarmuka Perangkat Keras

Sistem tidak memiliki antarmuka langsung dengan perangkat keras khusus. Sistem diakses dari perangkat klien (komputer, tablet, atau ponsel) melalui browser. Pencetakan dokumen PO dilakukan melalui fungsi cetak atau unduh PDF pada browser.

3.3 Antarmuka Perangkat Lunak

Komponen	Tujuan	Keterangan
Basis data (DBMS: TBD-6)	Menyimpan data pengguna, barang, vendor, dan transaksi pengadaan.	Diakses oleh back-end Laravel.
Front-end VueJS dan back-end Laravel	Pertukaran data antara antarmuka dan logika bisnis.	Komunikasi berbasis API (diasumsikan REST dengan format JSON).
Pustaka pembuat PDF	Menghasilkan dokumen PO dan laporan dalam format PDF.	Pustaka dipilih saat implementasi.
Layanan email (TBD-4)	Mengirim notifikasi dan tautan reset password.	Opsional; bergantung keputusan TBD-4.

3.4 Antarmuka Komunikasi

- Komunikasi antara browser dan server menggunakan protokol HTTPS.
- Data antara front-end dan back-end dipertukarkan dalam format JSON.
- Dokumen PO dan laporan dihasilkan dalam format PDF; laporan juga dapat diekspor ke Excel (TBD-3).
- Pengiriman email (bila ada) menggunakan protokol SMTP melalui layanan email yang ditetapkan.

BAB 4
Fitur Sistem

4.1 Autentikasi dan Hak Akses

Setiap fitur berikut dijelaskan melalui deskripsi dan prioritas, urutan stimulus/respons, dan kebutuhan fungsional bernomor.

4.1.1 Deskripsi dan Prioritas

Pengguna harus masuk (login) sebelum menggunakan sistem. Hak akses ditentukan oleh role akun.

Prioritas: Tinggi

4.1.2 Urutan Stimulus/Respons

Stimulus (aksi pengguna)	Respons (sistem)
Membuka halaman login	Menampilkan form login.
Mengirim username dan password yang benar	Membuat sesi dan menampilkan dashboard sesuai role.
Mengirim username/password yang salah	Menampilkan pesan kesalahan dan kembali ke form login.
Menekan logout	Mengakhiri sesi dan kembali ke halaman login.

4.1.3 Kebutuhan Fungsional

ID	Kebutuhan Fungsional
AUTH-1	Sistem harus menyediakan form login dengan isian username dan password.
AUTH-2	Sistem harus memverifikasi kredensial dan menentukan role pengguna berdasarkan data akun.
AUTH-3	Setelah login berhasil, sistem harus mengarahkan pengguna ke dashboard sesuai role.
AUTH-4	Jika login gagal, sistem harus menampilkan pesan kesalahan tanpa menyebutkan secara spesifik apakah username atau password yang salah.
AUTH-5	Sistem harus menyediakan fungsi logout yang mengakhiri sesi pengguna.
AUTH-6	Sistem harus menyediakan fungsi “Lupa password” (mekanisme pada TBD-1).
AUTH-7	Sistem harus membatasi akses menu dan fungsi berdasarkan role pada sisi server, bukan hanya pada tampilan.
AUTH-8	Sistem harus menolak login akun yang berstatus nonaktif.

4.2 Pengelolaan Purchase Request

4.2.1 Deskripsi dan Prioritas

Staff/unit kerja mengajukan permintaan pengadaan barang dan memantau statusnya.

Prioritas: Tinggi

4.2.2 Urutan Stimulus/Respons

Stimulus (aksi pengguna)	Respons (sistem)
Memilih menu Purchase Request lalu Buat Baru	Menampilkan form PR.
Mengisi barang, jumlah, dan alasan lalu menekan Ajukan	Memvalidasi, menyimpan PR, membuat nomor PR, dan mengirim notifikasi ke approver.
Menekan Simpan Draft	Menyimpan PR berstatus Draft tanpa mengirim notifikasi.
Mengisi data tidak lengkap	Menampilkan pesan validasi dan menahan penyimpanan.
Membuka daftar PR	Menampilkan PR milik pengguna beserta status dan catatan approver.

4.2.3 Kebutuhan Fungsional

ID	Kebutuhan Fungsional
PR-1	Sistem harus memungkinkan staff membuat PR yang berisi satu atau lebih item barang (dipilih dari data master), jumlah, satuan, dan alasan pengadaan.
PR-2	Sistem harus membuat nomor referensi PR yang unik secara otomatis.
PR-3	Sistem harus memvalidasi kelengkapan data (minimal satu item, jumlah lebih dari nol, alasan terisi) sebelum PR diajukan.
PR-4	Sistem harus memungkinkan PR disimpan sebagai Draft dan diubah sebelum diajukan.
PR-5	Saat PR diajukan, sistem harus mengubah status menjadi “Diajukan” dan mengirim notifikasi kepada approver.
PR-6	Sistem harus menampilkan daftar dan detail PR milik staff beserta status, riwayat, dan catatan approver.
PR-7	Sistem harus mencegah perubahan isi PR yang sudah diajukan; staff hanya dapat membatalkan PR selama belum diproses approver.

4.3 Persetujuan Purchase Request

4.3.1 Deskripsi dan Prioritas

Approver/manajer meninjau PR yang diajukan lalu menyetujui atau menolaknya.

Prioritas: Tinggi

4.3.2 Urutan Stimulus/Respons

Stimulus (aksi pengguna)	Respons (sistem)
Membuka daftar PR	Menampilkan PR berstatus Diajukan.
Memilih satu PR	Menampilkan detail PR.
Menekan Setujui (catatan opsional)	Mengubah status menjadi Disetujui, mencatat approver dan waktu, serta mengirim notifikasi.
Menekan Tolak dan mengisi alasan	Mengubah status menjadi Ditolak, menyimpan alasan, dan mengirim notifikasi ke pemohon.

4.3.3 Kebutuhan Fungsional

ID	Kebutuhan Fungsional
APR-1	Sistem harus menampilkan daftar PR berstatus “Diajukan” kepada approver.
APR-2	Sistem harus menampilkan detail PR (pemohon, unit, item, jumlah, alasan) kepada approver.
APR-3	Sistem harus memungkinkan approver menyetujui atau menolak PR.
APR-4	Sistem harus mewajibkan alasan pada penolakan dan menyediakan catatan opsional pada persetujuan.
APR-5	Sistem harus memperbarui status PR menjadi “Disetujui” atau “Ditolak” serta mencatat approver dan waktu keputusan.
APR-6	Sistem harus mengirim notifikasi hasil keputusan kepada pemohon, dan notifikasi PR disetujui kepada staff pengadaan.
APR-7	Sistem harus mencegah approver memutuskan PR yang ia buat sendiri (BR-3).

4.4 Pengelolaan Purchase Order

4.4.1 Deskripsi dan Prioritas

Staff pengadaan membuat PO kepada vendor berdasarkan PR yang telah disetujui.

Prioritas: Tinggi

4.4.2 Urutan Stimulus/Respons

Stimulus (aksi pengguna)	Respons (sistem)
Membuka daftar PR disetujui	Menampilkan PR yang siap diproses menjadi PO.
Memilih vendor dan mengisi harga lalu menekan Buat PO	Membuat nomor PO, menghitung total nilai, dan menghasilkan dokumen PO (PDF).
Vendor belum terdaftar, menambah vendor baru	Menyimpan vendor baru lalu melanjutkan pembuatan PO.

4.4.3 Kebutuhan Fungsional

ID	Kebutuhan Fungsional
PO-1	Sistem harus menampilkan daftar PR berstatus “Disetujui” yang belum dibuatkan PO.
PO-2	Sistem harus memungkinkan staff pengadaan memilih vendor terdaftar dan mengisi harga satuan untuk setiap item.
PO-3	Sistem harus membuat nomor PO unik dan menghitung total nilai PO secara otomatis.
PO-4	Sistem harus menghasilkan dokumen PO dalam format PDF yang dapat diunduh dan dicetak.
PO-5	Sistem harus memungkinkan penambahan vendor baru dari dalam proses pembuatan PO.
PO-6	Setelah PO dibuat, sistem harus mengubah status PR menjadi “PO Dibuat”, membuat PO tampil pada akun vendor terkait, dan mengirim notifikasi kepada vendor.
PO-7	Sistem harus memastikan satu PO hanya ditujukan kepada satu vendor (BR-4); apakah satu PR dapat dipecah menjadi beberapa PO dicatat pada TBD-2.

4.5 Penerimaan Barang

4.5.1 Deskripsi dan Prioritas

Staff pengadaan mencatat barang yang diterima dari vendor dan mencocokkannya dengan PO.

Prioritas: Tinggi

4.5.2 Urutan Stimulus/Respons

Stimulus (aksi pengguna)	Respons (sistem)
Memilih PO yang barangnya datang	Menampilkan item dan jumlah pesanan.
Mengisi jumlah diterima, tanggal, dan catatan lalu Simpan	Memvalidasi, menyimpan GR dengan nomor unik, dan memperbarui status PO.
Mengisi jumlah melebihi pesanan	Menolak penyimpanan dengan pesan validasi.

4.5.3 Kebutuhan Fungsional

ID	Kebutuhan Fungsional
GR-1	Sistem harus menampilkan daftar PO yang menunggu penerimaan barang.
GR-2	Sistem harus memungkinkan pencatatan jumlah diterima per item, tanggal terima, dan catatan kondisi barang.
GR-3	Sistem harus mencocokkan jumlah diterima dengan jumlah pada PO dan menandai selisih.
GR-4	Sistem harus mendukung penerimaan sebagian; status PO menjadi “Diterima Sebagian” hingga seluruh item terpenuhi, lalu “Selesai”.
GR-5	Sistem harus menolak jumlah diterima kumulatif yang melebihi jumlah pesanan.
GR-6	Sistem harus membuat nomor GR yang unik pada setiap pencatatan penerimaan.

4.6 Konfirmasi Pengiriman oleh Vendor

4.6.1 Deskripsi dan Prioritas

Vendor melihat PO yang ditujukan kepadanya dan memperbarui status pengiriman.

Prioritas: Sedang

4.6.2 Urutan Stimulus/Respons

Stimulus (aksi pengguna)	Respons (sistem)
Login sebagai vendor	Menampilkan daftar PO milik vendor tersebut.
Memperbarui status pengiriman dan estimasi tiba	Menyimpan perubahan dan mengirim notifikasi ke staff pengadaan.

4.6.3 Kebutuhan Fungsional

ID	Kebutuhan Fungsional
VND-1	Sistem harus menampilkan kepada vendor hanya PO yang ditujukan kepada vendor tersebut.
VND-2	Sistem harus memungkinkan vendor memperbarui status pengiriman (Dikonfirmasi, Dalam Pengiriman) dan estimasi tanggal tiba.
VND-3	Sistem harus mengirim notifikasi kepada staff pengadaan ketika vendor memperbarui status.
VND-4	Sistem harus mencegah vendor mengakses data PR, data vendor lain, maupun fitur internal.

4.7 Pengelolaan Data Master

4.7.1 Deskripsi dan Prioritas

Pengelolaan data barang, vendor, dan akun pengguna sebagai dasar transaksi.

Prioritas: Tinggi

4.7.2 Urutan Stimulus/Respons

Stimulus (aksi pengguna)	Respons (sistem)
Menambah, mengubah, atau menonaktifkan data master	Memvalidasi dan menyimpan perubahan, lalu menampilkan daftar terbaru.
Menambah data dengan kode yang sudah ada	Menolak dan menampilkan pesan duplikasi.

4.7.3 Kebutuhan Fungsional

ID	Kebutuhan Fungsional
MST-1	Sistem harus memungkinkan Super Admin mengelola data barang (kode, nama, satuan, kategori): tambah, ubah, nonaktifkan.
MST-2	Sistem harus memungkinkan Super Admin dan staff pengadaan mengelola data vendor (nama, kontak, alamat, akun vendor).
MST-3	Sistem harus memungkinkan Super Admin mengelola akun pengguna, role, dan status aktif/nonaktif.
MST-4	Sistem harus mencegah penghapusan permanen data master yang telah dipakai pada transaksi; data tersebut hanya dapat dinonaktifkan.
MST-5	Sistem harus menolak data master dengan kode yang duplikat.

4.8 Laporan dan Dashboard

4.8.1 Deskripsi dan Prioritas

Menampilkan ringkasan dan laporan pengadaan dari data yang tersimpan di basis data.

Prioritas: Sedang

4.8.2 Urutan Stimulus/Respons

Stimulus (aksi pengguna)	Respons (sistem)
Membuka dashboard	Menampilkan ringkasan jumlah PR per status, PO aktif, dan penerimaan.
Memilih filter laporan lalu menekan Tampilkan	Menampilkan laporan sesuai filter.
Menekan Ekspor	Mengunduh laporan dalam format PDF/Excel.

4.8.3 Kebutuhan Fungsional

ID	Kebutuhan Fungsional
RPT-1	Sistem harus menampilkan dashboard ringkasan sesuai role pengguna.
RPT-2	Sistem harus menyediakan laporan pengadaan dengan filter periode, unit kerja, vendor, dan status.
RPT-3	Sistem harus dapat mengekspor laporan ke format PDF dan Excel (TBD-3).
RPT-4	Sistem harus membatasi akses laporan: approver, staff pengadaan, dan Super Admin melihat laporan lintas unit; staff hanya melihat data unit kerjanya.
RPT-5	Data laporan harus diambil langsung dari basis data sehingga konsisten dengan data transaksi.

4.9 Notifikasi

4.9.1 Deskripsi dan Prioritas

Pemberitahuan kepada pengguna atas peristiwa penting dalam proses pengadaan.

Prioritas: Sedang

4.9.2 Urutan Stimulus/Respons

Stimulus (aksi pengguna)	Respons (sistem)
Terjadi peristiwa (PR diajukan, diputuskan, PO dibuat, vendor konfirmasi, barang diterima)	Membuat notifikasi untuk pengguna terkait.
Membuka daftar notifikasi	Menampilkan notifikasi dan memungkinkan menandai sudah dibaca.

4.9.3 Kebutuhan Fungsional

ID	Kebutuhan Fungsional
NTF-1	Sistem harus membuat notifikasi dalam aplikasi untuk peristiwa: PR diajukan, PR disetujui/ditolak, PO dibuat, vendor memperbarui status, dan barang diterima.
NTF-2	Sistem harus menampilkan jumlah notifikasi belum dibaca dan memungkinkan pengguna menandainya sudah dibaca.
NTF-3	Sistem sebaiknya mengirim notifikasi melalui email (TBD-4).

BAB 5
Kebutuhan Nonfungsional Lainnya

5.1 Kebutuhan Kinerja

ID	Kebutuhan
PERF-1	Halaman umum sistem sebaiknya termuat dalam waktu paling lama 3 detik pada koneksi internet 4 Mbps.
PERF-2	Sistem sebaiknya mampu melayani minimal 100 pengguna secara bersamaan tanpa penurunan kinerja berarti (TBD-5).
PERF-3	Pembuatan dokumen PO (PDF) sebaiknya selesai dalam waktu paling lama 5 detik.
PERF-4	Penyajian laporan untuk hingga 10.000 data sebaiknya selesai dalam waktu paling lama 10 detik.

5.2 Kebutuhan Keselamatan

Sistem tidak berisiko terhadap keselamatan fisik. Risiko yang diperhatikan adalah kehilangan atau kerusakan data.

ID	Kebutuhan
SAF-1	Sistem harus dicadangkan (backup) basis datanya secara berkala, minimal harian.
SAF-2	Harus tersedia prosedur pemulihan data dari cadangan.
SAF-3	Dokumen pengadaan yang telah selesai tidak boleh dihapus permanen (BR-8).

5.3 Kebutuhan Keamanan

ID	Kebutuhan
SEC-1	Password harus disimpan dalam bentuk hash, tidak pernah dalam teks biasa.
SEC-2	Seluruh komunikasi harus menggunakan HTTPS.
SEC-3	Kontrol akses berbasis role harus diterapkan pada sisi server untuk setiap fungsi dan data.
SEC-4	Sistem harus terlindung dari kerentanan web umum, yaitu SQL injection, XSS, dan CSRF.
SEC-5	Sesi harus berakhir otomatis setelah 30 menit tanpa aktivitas.
SEC-6	Sistem harus mencatat log audit untuk aksi penting: login, persetujuan/penolakan, perubahan status dokumen, dan perubahan data master.

ID	Kebutuhan
SEC-7	Sistem harus membatasi percobaan login gagal berturut-turut (misalnya 5 kali) dengan penguncian sementara.
SEC-8	Data milik satu vendor tidak boleh dapat diakses vendor lain.

5.4 Atribut Kualitas Perangkat Lunak

Atribut	Kebutuhan
Kemudahan penggunaan (usability)	Pengguna baru sebaiknya dapat membuat PR tanpa pelatihan panjang; alur utama sebaiknya dapat diselesaikan dalam beberapa langkah.
Keandalan (reliability)	Ketersediaan sistem sebaiknya minimal 99% per bulan, di luar pemeliharaan terjadwal.
Kemudahan pemeliharaan (maintainability)	Kode harus terstruktur mengikuti pola MVC Laravel dan konvensi penulisan kode yang konsisten agar mudah dipelihara.
Portabilitas / kompatibilitas	Sistem harus berjalan pada versi terbaru browser populer (Chrome, Firefox, Edge, Safari) pada Android, Windows, Linux, dan iOS.
Skalabilitas	Arsitektur sebaiknya memungkinkan peningkatan kapasitas server ketika jumlah pengguna dan data bertambah.
Keterlacakan (auditability)	Setiap perubahan status dokumen harus dapat ditelusuri siapa, kapan, dan apa yang diubah.

5.5 Aturan Bisnis

ID	Kebutuhan
BR-1	PO hanya dapat dibuat dari PR yang berstatus “Disetujui”.
BR-2	Hanya pengguna dengan role Approver/Manajer yang dapat menyetujui atau menolak PR.
BR-3	Approver tidak boleh menyetujui atau menolak PR yang ia ajukan sendiri.
BR-4	Satu PO hanya ditujukan kepada satu vendor.
BR-5	Penolakan PR wajib disertai alasan.
BR-6	Penerimaan barang hanya dapat dicatat terhadap PO yang sudah ada, dan jumlah diterima kumulatif tidak boleh melebihi jumlah pesanan.
BR-7	Sistem hanya mencatat proses pengadaan dan tidak memproses pembayaran maupun akuntansi.
BR-8	Dokumen pengadaan yang sudah selesai tidak dihapus, hanya diarsipkan.

6. Kebutuhan Lain

- **Hukum dan regulasi:** pengelolaan data pribadi pengguna harus memperhatikan ketentuan perlindungan data pribadi yang berlaku (UU No. 27 Tahun 2022). Kebijakan retensi data dicatat pada TBD-8.
- **Internasionalisasi:** bahasa antarmuka Bahasa Indonesia; format tanggal dd-mm-yyyy; mata uang Rupiah (IDR).
- **Penggunaan ulang (reuse):** komponen antarmuka (tabel data, form, notifikasi) sebaiknya dibuat sebagai komponen VueJS yang dapat dipakai ulang.
- **Instalasi dan deployment:** sistem di-deploy ke cloud hosting; prosedur deployment didokumentasikan oleh tim.

Lampiran A. Glosarium

No	Istilah	Definisi
1	SRS	Software Requirements Specification; dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak.
2	Purchase Request (PR)	Dokumen permintaan pengadaan barang yang diajukan oleh unit kerja.
3	Purchase Order (PO)	Dokumen pesanan pembelian resmi yang diterbitkan kepada vendor/supplier.
4	Goods Receipt (GR)	Pencatatan penerimaan barang dari vendor yang dicocokkan dengan PO.
5	Approver	Pengguna berwenang yang menyetujui atau menolak PR.
6	Vendor / Supplier	Pihak eksternal penyedia barang yang menerima PO.
7	Super Admin	Pengguna dengan akses penuh yang mengelola data master dan seluruh aktivitas sistem.
8	Role	Peran pengguna yang menentukan hak akses fitur.
9	RBAC	Role-Based Access Control; kontrol akses berdasarkan role.
10	Draft	Status PR yang disimpan namun belum diajukan.
11	Dashboard	Halaman ringkasan informasi dan status pengadaan.
12	Laravel	Framework PHP untuk membangun back-end sistem.
13	VueJS	Framework JavaScript untuk membangun antarmuka pengguna.
14	Bootstrap	Kerangka kerja untuk mempercepat pembuatan tampilan front-end.
15	Database	Tempat penyimpanan data pengguna, barang, vendor, dan transaksi pengadaan.
16	API / REST	Antarmuka pemrograman untuk pertukaran data antara front-end dan back-end.
17	HTTPS	Protokol HTTP yang dienkripsi dengan TLS.
18	PHP	Hypertext Preprocessor; bahasa pemrograman sisi server.
19	JS	JavaScript; bahasa pemrograman sisi klien.
20	UC	Use case; deskripsi interaksi aktor dengan sistem.
21	TBD	To Be Determined; informasi yang belum ditetapkan.

Lampiran B. Model Analisis

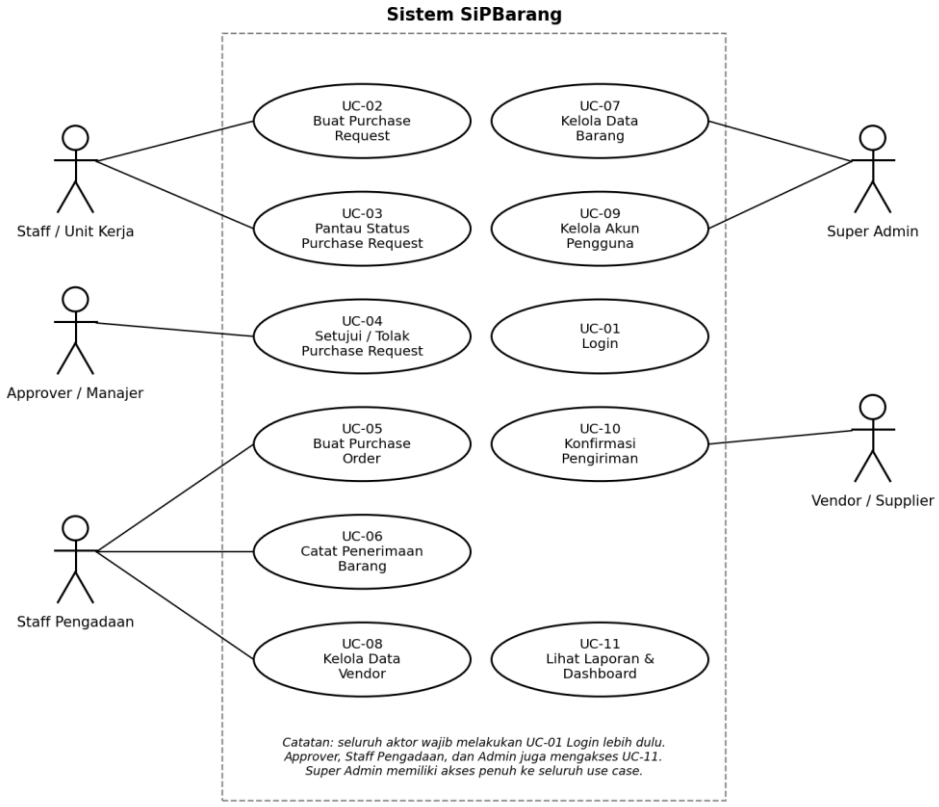
B.1 Aktor

No	Aktor	Deskripsi
1	Staff / Unit Kerja	Mengajukan permintaan pengadaan (PR) sesuai kebutuhan unit kerjanya.
2	Approver / Manajer	Meninjau serta menyetujui atau menolak PR.
3	Staff Pengadaan	Memproses PR menjadi PO, mencatat penerimaan barang, dan mengelola vendor.
4	Vendor / Supplier	Aktor eksternal yang menerima PO dan mengonfirmasi status pengiriman.
5	Super Admin	Memonitor dan mengontrol seluruh aktivitas serta mengelola data master.

B.2 Daftar Use Case

ID	Use Case	Aktor	Fitur (Bagian 4)
UC-01	Login	Semua aktor	4.1
UC-02	Buat Purchase Request	Staff / Unit Kerja	4.2
UC-03	Pantau Status Purchase Request	Staff / Unit Kerja	4.2
UC-04	Setujui / Tolak Purchase Request	Approver / Manajer	4.3
UC-05	Buat Purchase Order	Staff Pengadaan	4.4
UC-06	Catat Penerimaan Barang	Staff Pengadaan	4.5
UC-07	Kelola Data Barang	Super Admin	4.7
UC-08	Kelola Data Vendor	Staff Pengadaan, Super Admin	4.7
UC-09	Kelola Akun Pengguna	Super Admin	4.7
UC-10	Konfirmasi Pengiriman	Vendor / Supplier	4.6
UC-11	Lihat Laporan dan Dashboard	Approver, Staff Pengadaan, Super Admin	4.8

B.3 Diagram Use Case



Gambar 6. Diagram use case SiPBarang

B.4 Skenario Use Case

B.01 UC-01 Login

Atribut	Keterangan
ID / Nama	UC-01 — Login
Aktor	Semua pengguna (Staff, Approver, Staff Pengadaan, Vendor, Super Admin)
Tujuan	Masuk ke dalam sistem sesuai role.
Prakondisi	Pengguna memiliki akun aktif dan membuka halaman login.
Pascakondisi	Sesi pengguna terbentuk dan dashboard sesuai role ditampilkan.

Aktor	Sistem
Skenario normal:	
1. Membuka halaman login	2. Menampilkan form login
3. Memasukkan username dan password, lalu menekan Login	4. Memverifikasi kredensial dan menentukan role

Aktor	Sistem
	5. Membuat sesi dan mengarahkan pengguna ke dashboard sesuai role
Skenario alternatif:	
4a. Username/password salah: sistem menampilkan pesan kesalahan dan mengembalikan pengguna ke form login (AUTH-4).	
4b. Akun nonaktif: sistem menolak login dan menyarankan menghubungi admin (AUTH-8).	
4c. Gagal login berulang: sistem mengunci sementara akun/alamat tersebut (SEC-7).	

B.02 UC-02 Buat Purchase Request

Atribut	Keterangan
ID / Nama	UC-02 — Buat Purchase Request
Aktor	Staff / Unit Kerja
Tujuan	Mengajukan permintaan pengadaan barang.
Prakondisi	Staff sudah login.
Pascakondisi	PR berhasil dibuat dengan status Diajukan dan menunggu persetujuan.

Aktor	Sistem
Skenario normal:	
1. Memilih menu Purchase Request	2. Menampilkan form PR
3. Mengisi daftar barang, jumlah, dan alasan pengadaan	
4. Menekan tombol Ajukan	5. Memvalidasi data, menyimpan PR, dan membuat nomor referensi PR
	6. Mengirim notifikasi kepada approver
Skenario alternatif:	
3a. Data belum lengkap: sistem menampilkan pesan validasi, staff melengkapi data yang kurang (PR-3).	
4a. Staff memilih Simpan Draft: sistem menyimpan PR berstatus Draft tanpa notifikasi (PR-4).	

B.04 UC-04 Setujui / Tolak Purchase Request

Atribut	Keterangan
ID / Nama	UC-04 — Setujui / Tolak Purchase Request
Aktor	Approver / Manajer
Tujuan	Menyetujui atau menolak PR.
Prakondisi	Approver sudah login dan terdapat PR berstatus Diajukan.
Pascakondisi	Status PR menjadi Disetujui atau Ditolak.

Aktor	Sistem
Skenario normal:	
1. Membuka menu daftar Purchase Request	2. Menampilkan daftar PR yang menunggu persetujuan
3. Memilih salah satu PR untuk ditinjau	4. Menampilkan detail PR
5. Menekan Setujui (disertai catatan bila perlu)	6. Memperbarui status PR menjadi Disetujui
	7. Mengirim notifikasi hasil kepada staff pemohon dan staff pengadaan
Skenario alternatif:	
5a. Approver menekan Tolak: sistem meminta alasan penolakan.	
5b. Approver mengisi alasan: sistem menyimpan alasan, mengubah status menjadi Ditolak, dan memberi notifikasi kepada pemohon (APR-4, APR-5).	
5c. PR dibuat oleh approver sendiri: sistem menolak aksi (BR-3).	

B.05 UC-05 Buat Purchase Order

Atribut	Keterangan
ID / Nama	UC-05 — Buat Purchase Order
Aktor	Staff Pengadaan
Tujuan	Membuat pesanan pembelian kepada vendor.
Prakondisi	PR berstatus Disetujui.
Pascakondisi	PO berhasil dibuat dan tersedia bagi vendor.

Aktor	Sistem
Skenario normal:	
1. Membuka daftar PR yang telah disetujui	2. Menampilkan daftar PR siap diproses
3. Memilih PR, memilih vendor, dan mengisi harga barang	
4. Menekan tombol Buat PO	5. Membuat nomor PO dan menghitung total nilai
	6. Menghasilkan dokumen PO (PDF), memperbarui status PR, dan memberi notifikasi kepada vendor
Skenario alternatif:	
3a. Vendor belum terdaftar: staff pengadaan menambahkan data vendor baru.	
3b. Sistem menyimpan vendor baru, lalu staff melanjutkan pembuatan PO (PO-5).	

B.06 UC-06 Catat Penerimaan Barang

Atribut	Keterangan
ID / Nama	UC-06 — Catat Penerimaan Barang
Aktor	Staff Pengadaan
Tujuan	Mencatat barang yang diterima dan mencocokkannya dengan PO.
Prakondisi	PO berstatus Dikirim/Dalam Pengiriman dan barang telah tiba.
Pascakondisi	GR tersimpan dan status PO diperbarui.

Aktor	Sistem
Skenario normal:	
1. Memilih menu Penerimaan Barang	2. Menampilkan daftar PO yang menunggu penerimaan
3. Memilih PO	4. Menampilkan item dan jumlah pesanan
5. Mengisi jumlah diterima, tanggal terima, dan catatan, lalu menekan Simpan	6. Memvalidasi dan membuat nomor GR
	7. Memperbarui status PO menjadi Diterima Sebagian atau Selesai
Skenario alternatif:	
5a. Jumlah diterima melebihi jumlah pesanan: sistem menolak dan menampilkan pesan validasi (GR-5).	

Aktor	Sistem
5b. Barang rusak atau tidak sesuai: staff mencatat kondisi pada catatan dan hanya memasukkan jumlah yang sesuai.	

B.10 UC-10 Konfirmasi Pengiriman

Atribut	Keterangan
ID / Nama	UC-10 — Konfirmasi Pengiriman
Aktor	Vendor / Supplier
Tujuan	Memperbarui status pengiriman PO.
Prakondisi	Vendor sudah login dan memiliki PO yang ditujukan kepadanya.
Pascakondisi	Status pengiriman tersimpan dan staff pengadaan diberi notifikasi.

Aktor	Sistem
Skenario normal:	
1. Membuka daftar PO	2. Menampilkan PO milik vendor tersebut
3. Memilih PO, memperbarui status pengiriman, dan mengisi estimasi tanggal tiba	4. Menyimpan perubahan
	5. Mengirim notifikasi kepada staff pengadaan
Skenario alternatif:	
3a. Vendor mencoba membuka PO milik vendor lain: sistem menolak akses (VND-4, SEC-8).	

Lampiran C. Daftar TBD

ID	Hal yang Perlu Ditetapkan	Dirujuk pada
TBD-1	Mekanisme reset password (melalui email, atau direset oleh Super Admin).	AUTH-6
TBD-2	Apakah satu PR dapat dipecah menjadi beberapa PO ke vendor berbeda.	PO-7
TBD-3	Format ekspor laporan yang wajib didukung (PDF, Excel, atau keduanya).	RPT-3, 3.4
TBD-4	Apakah notifikasi email diwajibkan, dan layanan email yang digunakan.	NTF-3, 3.3
TBD-5	Target jumlah pengguna bersamaan dan target kinerja yang disepakati.	PERF-2
TBD-6	Penyedia cloud hosting dan jenis DBMS.	2.4, 3.3
TBD-7	Apakah diperlukan persetujuan bertingkat (multi-level) atau berdasarkan batas nilai.	2.7
TBD-8	Kebijakan retensi dan arsip data pengadaan.	Bagian 6